宝安西乡宝安区中心医院整体改造（二期）总承包工程工地“9·26”一般触电事故调查报告

2025年9月26日，宝安区西乡街道宝安区中心医院整体改造（二期）总承包工程工地发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安西乡宝安区中心医院整体改造（二期）总承包工程工地“9·26”一般触电事故是一起因作业现场安全管理不到位、工人违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）总承包单位：深圳市越众（集团）股份有限公司（以下

简称越众公司），成立日期：1983年10月29日，统一社会信用代码：91440300192192819R，法定代表人：张某，注册地址：深圳市宝安区新安街道安乐社区40区新安一路3005号中怡名苑C栋1301。经营范围：房屋建筑工程施工等，资质等级：建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级。

（2）劳务分包单位：深圳市中工建施工劳务有限公司（以下简称中工建公司），成立日期：2013年6月3日，统一社会信用代码：91440300070390577K，法定代表人：甘某龙，注册地址：深圳市宝安区新安街道安乐社区40区新安一路3005号中怡名苑C栋903。经营范围：电器、管道和设备的安装、施工劳务、劳务派遣等，资质等级：施工劳务不分等级。

2. 事故相关单位概况

（1）监理单位：江苏建科工程咨询有限公司（以下简称江苏建科公司），成立日期：1998年4月23日，统一社会信用代码：91320000704040422 6，法定代表人：洪某华，注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层。经营范围：工程咨询、工程建设监理、工程造价咨询等，资质等级：工程监理综合资质。

（2）建设单位：深圳市宝安区建筑工务署（以下简称区建筑工务署）。

（二）事故相关概况

涉事工程名称为宝安区中心医院整体改造（二期）总承包工程（区住房建设局报建工程，于2020年12月26日取得施工许可

证，以下简称涉事工程），工程范围为新建1栋集门诊、医技、住院等功能为一体的综合楼（以下简称涉事楼栋）。

2020年7月10日，区建筑工务署和江苏建科公司签订《全过程工程咨询合同》，约定由江苏建科公司就涉事工程提供全过程工程项目管理和各专业咨询服务，包括但不限于施工阶段监理等。

2020年11月24日，区建筑工务署和越众公司签订《深圳市建设工程施工（单价）合同》，将涉事工程发包给越众公司。

2021年1月15日，越众公司与中工建公司签订《劳务分包合同》，将涉事工程劳务发包给中工建公司，约定由中工建公司承包涉事工程范围内的劳务分包工程。2024年12月5日签订《劳务分包合同补充协议四》，增加水电安装等作业内容。

2024年12月，中工建公司法定代表人甘某龙让班组长张某组织水电班组进场施工。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 越众公司安全管理情况

（1）相关人员情况

孙某屹，项目经理，负责涉事工程的全面组织和管理工作。

（2）安全管理状况

越众公司对进场工人进行公司、项目级的安全教育培训和安全技术交底；提供有安全帽、反光衣等劳动防护用品；提供有工人安全教育资料《水电安装工程安全技术交底》《普通工（杂工）安全操作规程》《水电工安全操作规程》《建筑电工安全操作规

程》等材料。

2. 中工建公司安全管理情况

（1）相关人员情况

①甘某龙，公司法定代表人，负责项目的全面管理工作。

②张某，水电安装班组长，负责组织涉事工程水电安装劳务工作。

③郑某楷，现场巡查员，负责对涉事工程水电安装劳务工作现场巡查，未持有特种作业操作证（作业类别：电工作业）。

④张某才（死者），水电安装工，主要负责帮助铺设水管和电气线管等辅助作业，未持有特种作业操作证（作业类别：电工作业）。

（2）安全管理状况

在班组早班会有口头提醒作业工人注意安全；对工人进行班组级安全教育培训。

3. 江苏建科公司安全管理情况

（1）相关人员情况

卜某，项目总监，负责涉事工程的全面监理工作。

（2）安全管理状况

江苏建科公司对涉事工程定期进行日常的巡视和检查，审查各施工单位资质、安全生产许可证，对危险性较大的分部分项工程进行安全旁站，并就检查发现的安全隐患要求施工单位整改；提供有《安全隐患整改通知单》《安全检查会议纪要》《巡视记录》《特种作业人员月度台账》《罚款单》等材料。

（四）事故发生经过

2025 年 9 月 26 日下午，中工建公司水电班组水电安装工张某才在涉事楼栋逐层排查各房间的空调面板是否正常通电，并将线路故障问题记录下来报班组电工维修。16 时 20 分许，当排查到涉事房间时，张某才发现房间空调面板未通电便叫来现场巡视员郑某楷，郑某楷为确定线路故障原因方便报修，前往 8 楼办公室拿万能表检测，离开时张某才在门口等候。16 时 40 分许，涉事楼栋内其他班组工人经过涉事房间时，发现房间内天花板已被拆开，张某才后仰倒在地面，头部出血，安全帽掉落在一侧，工作用的铝梯已倾倒。

（五）事故现场情况

1. 事故发生位置位于综合楼的其中一个房间（见图 1），该房间长为 3.25m，宽为 2.35m，高为 2.6m。

2. 涉事房间地面有一滩血渍，一架已倾倒的铝梯，散落有一段 PVC 线管、一把剥线钳及一把螺丝刀，门口处有一顶安全帽，墙面有一双开开关（分别控制排风扇和照明灯）和一个被拆开的空调面板（见图 2），靠墙处有 4 块吊顶天花板（系从血渍上方吊顶处拆下，见图 3）。另在地面找到三截被剪断的电线接头，电线接头剪口较新（见图 4）；地面留有的剥线钳的剪刀口处有一缺口，缺口处有电灼烧痕迹，钳头部分亦有电灼烧痕迹（见图 5）。



图 1 事故位置位于综合楼



图 2 涉事房间内现场情况



图 3 吊顶天花板已被拆开 4 块



图 4 地面处三截被剪断的电线接头

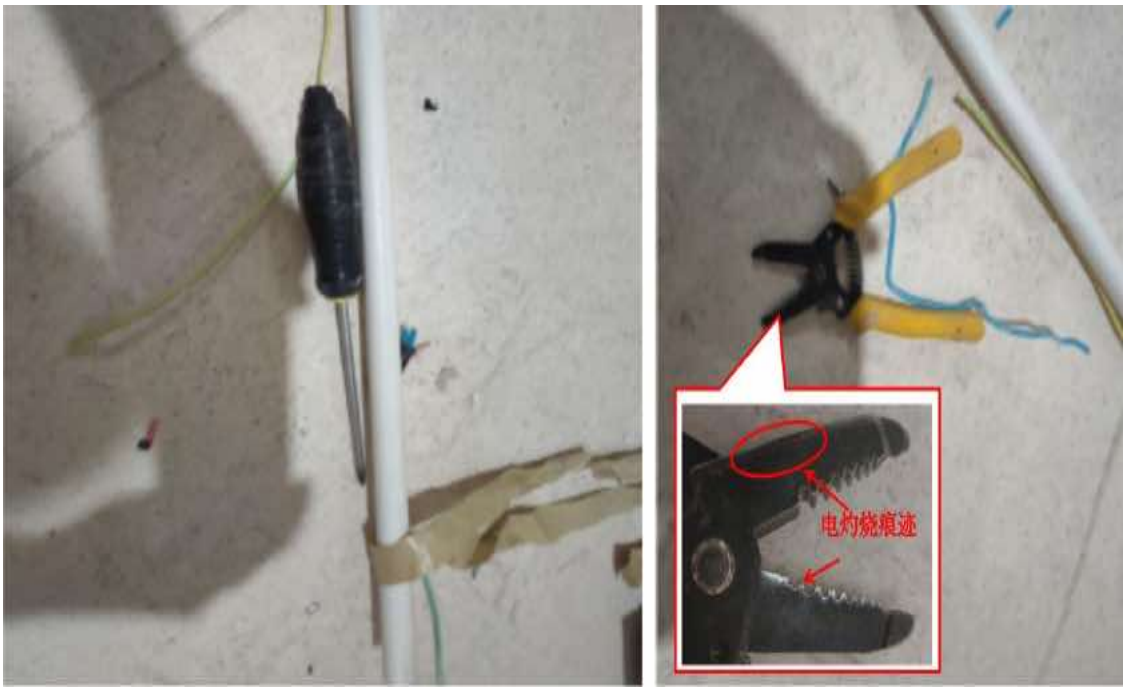


图 5 剥线钳剪刀口缺口和钳头部分亦有电灼烧痕迹

3. 天花板处留有作业用的一把老虎钳和一支验电笔；天花板开口上方楼板处两个金属接线盒已被打开，可见内部电线有多处接头，接线盒内共计有两组主线路，一组为照明灯和排风扇线路，另一组为空调风机盘管线路，空调风机盘管线路的红、蓝、黄绿三条电线均已被剪断，剪口较新（见图 6）。其中空调风机盘管线路的红色电线端口处的绝缘层已被剥开一小段，露出了内部铜芯，铜芯处有一条剪痕（见图 7）。



图 6 天花板处金属接线盒已被拆开

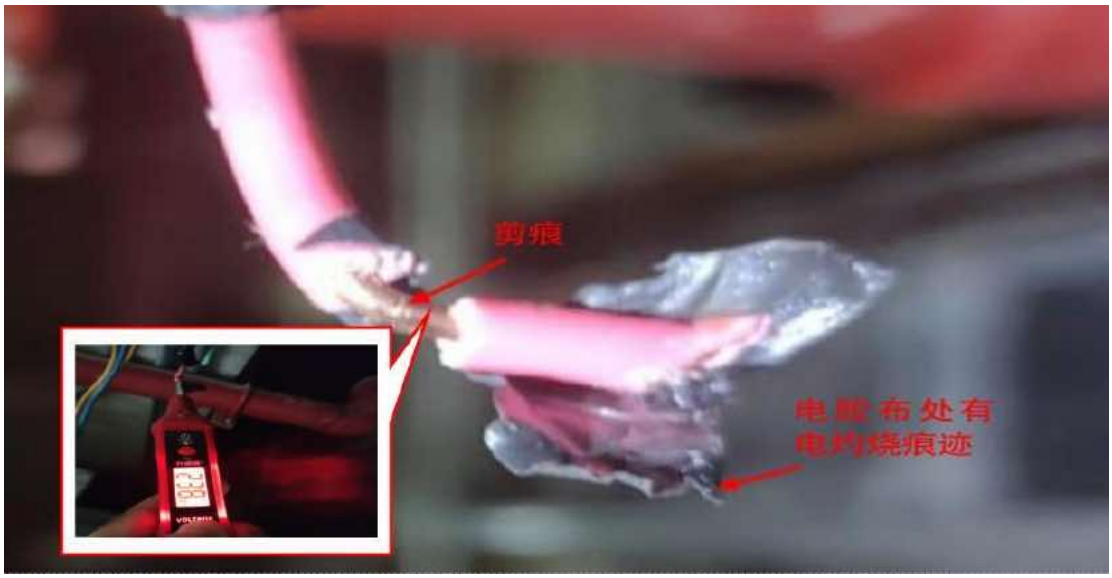


图 7 铜芯处有剪痕且绝缘胶布处有电灼烧痕迹，测得铜芯带电 238V

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者张某才，男，29 岁，广东省汕头市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，工友立即报告项目管理人员并拨打120急救电话。医务人员到场后对张某才进行抢救，随后将其送往宝安区中心医院进行救治，经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，副区长何涛率区应急、住建、建筑工务署、西乡街道办、西乡派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实情况，开展应急处置。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

中工建公司、越众公司与张某才家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、技术鉴定、司法鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证、未停电、未佩戴劳动防护用品（绝缘手套）[1]的情况下，违章冒险进行带电剥线作业，不慎触电，造成本起事故。

（一）直接原因分析

[1]《个体防护装备配备规范 第1部分总则》（GB 39800.1-2020）4.3表1：电力、冶金、有色、建材、机械、造船、汽车、电子等带电作业或可能接触电源电压的场所，适用于交流35 kV及以下电压等级的电气设备上的带电作业，选用带电作业用绝缘手套。

1. 涉事房间内天花板及上方金属龙骨、金属接线盒均不带电。从天花板开口周边和地面遗落的作业工具和材料，结合红色电线绝缘层已被剥开露出内部铜芯上的剪痕、绝缘胶布处的电灼烧痕迹以及涉事工人受伤情况[2]分析，可以推断涉事工人在事发时正在进行带电剥线作业。

2. 涉事工人安全意识淡薄，未取得特种作业操作证（电工作业），在未采取停电等安全防护措施及未按规定佩戴劳动防护用品（绝缘手套）的情况下违章冒险进行带电剥线作业。

3. 涉事工人在使用剥线钳对带电的涉事电线进行剥线作业时，不慎触碰到带危险电压的剥线钳钳头，电流经剥线钳、涉事人员的身体、龙骨和地面形成回路，造成本起事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 广东省南粤质量技术研究院对事发现场进行勘验及对现场物品进行鉴定，对本起事故产生的原因分析如下：

（1）开启房间排风扇和照明灯开关，排风扇和照明灯能正常工作；开启空调面板，面板无显示，空调出风口不出风，测得空调面板所有线路均不带电。空调风机盘管线路的红色电线端口处铜芯位置的绝缘胶布处有电灼烧痕迹，测得该处铜芯带电 238V；在红色电线下方的金属龙骨上亦有电灼烧痕迹，用万用表测得红色电线的铜芯对金属龙骨的电压为 237.3V，天花板、金属龙骨、金属接线盒均不带电。

[2]《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所〔2025〕病鉴字第 194 号）指出：涉事工人双手多发电流斑伴腕踝部肌肉电流损伤改变。

（2）接至空调风机盘管支路的红、蓝电线已剪断，未接入主电路，导致空调面板不带电；金属接线盒内的空调风机盘管线路的红、蓝、黄绿三条电线均已被剪断。其中一根红色电线（接至空调风机盘管）端口处的绝缘层已被剥开一小段，露出了内部铜芯，铜芯处有一条剪痕，测得铜芯带电 238V。

（3）涉事人员在电气作业（站立铝梯上剪电线）过程中未进行停电，不符合《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）第 6.1.1 条的要求[3]。

（4）涉事人员在电气作业（站立铝梯上剪电线）过程中，未按规定佩戴劳动防护用品，不符合《个体防护装备配备规范 第 1 部分总则》（GB39800.1-2020）第 4.3 条的要求[4]。

结论：涉事人员安全意识淡薄，在未停电及做好安全防护措施的情况下，站在铝梯上剪电线，当其手持剥线钳在剥带电红色电线的绝缘层时，不慎触碰到剥线钳的钳头，电流经剥线钳、人体、金属龙骨与大地形成回路，导致其触电后从铝梯摔落，发生了本次事故。

2. 广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所〔2025〕病鉴字第 194 号）分析及鉴定意见如下：

被鉴定人生前电流损伤（双手多发电流斑伴腕踝部肌肉电流损伤改变）诊断明确，具有致命性，具备导致急性循环、呼吸功

[3] 《电力安全工作规程电力线路部分》（GB 26859-2011）第 6.1.1 条:“在线路和配电设备上工作，应有停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标识牌和装设遮栏（围栏）等保证安全的技术措施。”

[4] 《个体防护装备配备规范 第 1 部分总则》（GB39800.1-2020）第 4.3 条“个人防护装备的选择”表 1 中规定：电气作业应使用绝缘手套。

能衰竭死亡的病理基础，并与本次死亡后果在时间方面存在紧密延续性，提示二者之间存在直接因果关系（根本死因）。

结论：被鉴定人张某才符合生前电流损伤致急性循环、呼吸功能衰竭死亡。

（三）安全管理存在的问题

1. 越众公司安全管理存在的问题

（1）越众公司未督促工人严格执行施工现场安全生产规章制度和安全操作规程[5]；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在未停电、未佩戴绝缘手套的情况下违章冒险进行带电剥线作业的生产安全事故隐患。

（2）越众公司项目经理孙某屹履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人在未停电、未佩戴绝缘手套的情况下违章冒险进行带电剥线作业的生产安全事故隐患。

2. 中工建公司安全管理存在的问题

（1）中工建公司未督促工人严格执行施工现场安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在未停电、未佩戴绝缘手套的情况下违章冒险进行带电剥线作业的生产安全事故隐患。

（2）中工建公司法定代表人甘某龙履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人

[5]《水电安装工程安全技术交底》二十三条第（3）项：现场施工用电的安装及拆除必须由现场电工进行，其他人员严禁动用；严禁非特种作业人员从事特种作业。
《水电工安全操作规程》第三章：用电安全专项规程：所有的电气检修、安装工作，必须遵循“停电、验电、挂接地线、悬挂标识牌”的流程。

在未停电、未佩戴绝缘手套的情况下违章冒险进行带电剥线作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人张某才安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证、未停电、未佩戴劳动防护用品（绝缘手套）的情况下，违章冒险进行带电剥线作业，不慎触电，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对有关责任人员的行政处罚建议

1. 越众公司项目经理孙某屹履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人在未停电、未佩戴绝缘手套的情况下违章冒险进行带电剥线作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 中工建公司法定代表人甘某龙履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人在未停电、未佩戴绝缘手套的情况下违章冒险进行带电剥线作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

1. 越众公司未督促工人严格执行施工现场安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在未停电、未佩戴绝缘手套的情况下违章冒险进行带电剥线作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 中工建公司未督促工人严格执行施工现场安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在未停电、未佩戴绝缘手套的情况下违章冒险进行带电剥线作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人安全意识不足，未持证上岗，违章冒险作业；劳务分包单位未严格督促工人落实施工现场安全生产规章制度和安全操作规程，未采取技术管理措施消除工人违章作业的生产安全事故隐患；总承包单位现场安全管理不到位，事故隐

患排查治理工作未落实。

七、事故整改和防范措施

（一）越众公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防范类似事故再次发生，做到以下要求：

1. 严格督促工人执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，严禁未取得特种作业操作证的人员从事特种作业；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患；

2. 项目负责人应认真履行安全管理职责，加强对施工现场和劳务分包单位的安全管理，及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患。

（二）中工建公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防范类似事故再次发生，做到以下要求：

1. 加强对作业工人的管理，严格督促工人严格遵守项目安全生产规章制度和安全操作规程；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时排查施工现场的生产安全事故隐患。

2. 法定代表人要认真履行安全管理职责，严格督促安全管理制度和安全操作规程的落实和执行，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除施工现场的生产安全事故隐患。

（三）区建筑工务署要深刻吸取事故教训，加强安全监管，督促辖区在建项目各参建单位及相关管理人员全面履行安全生产

管理、监理责任。

（四）区住房建设局要深刻吸取事故教训，压实各参建单位主体责任，加大对在建项目的安全监管力度，防范此类事故再次发生。